

Задание 4 ЕГЭ Кодирование. Условие Фано

Информатика



Теория

Кодирование и декодирование

Определения

- **Кодирование** — перевод информации из одной знаковой системы в другую
- **Декодирование** — обратный процесс
- **Неравномерный код** — кодовые слова имеют разную длину

Условие Фано

Никакое кодовое слово **не является началом** другого кодового слова.

⇒ однозначное декодирование.

Пример

Удовлетворяет Фано:

$A = 0$, $B = 10$, $V = 11$

(ни одно слово не начинается с другого)

НЕ удовлетворяет Фано:

$A = 0$, $B = 01$, $V = 10$

(код $A = \langle 0 \rangle$ — начало кода $B = \langle 01 \rangle$)

Дерево Фано — алгоритм построения

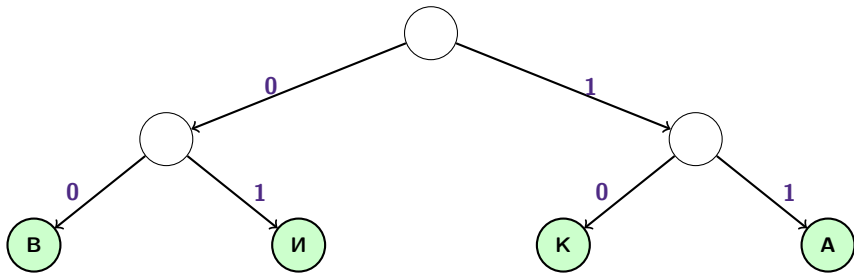
Алгоритм

1. Рисуем **двоичное дерево**. Левое ребро = **0**, правое = **1**.
2. Каждый **лист** = буква. **Код буквы** = путь от корня до листа.
3. Лист **не может** иметь потомков (занятый лист нельзя разветвлять!).

Важно помнить

- Ближе к корню = короче код; у каждой вершины ≤ 2 потомка

Пример дерева Фано: 4 буквы



В = 00	И = 01	К = 10	А = 11
---------------	---------------	---------------	---------------

Алгоритм решения задачи 4

Типы вопросов

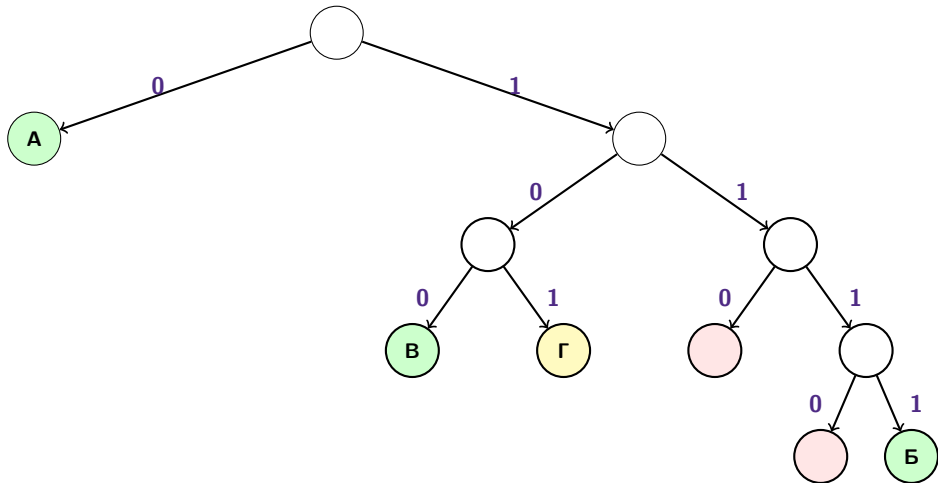
- Найти **кратчайший код** для буквы
- Найти **минимальную сумму длин** кодов
- Найти **минимальное произведение длин**
- Найти код, **НЕ** удовлетворяющий Фано

Шаги решения

1. **Нарисовать дерево** по известным кодам
2. **Отметить листья** — буквы с известными кодами
3. **Найти свободные вершины** — не листья и не на пути к занятым
4. **Разветвить** или **занять** свободные вершины
5. **Записать код** = путь от корня до нового листа

Разбор задачи — дерево

Буквы: А, Б, В, Г. Коды: А = 0, Б = 1111, В = 1010. Найти код для Г.



Разбор задачи — решение

Анализ

Размещаем $A=0$, $B=1010$, $C=1111$ в дереве. Свободные листья:

Код	Длина	Статус
110	3	← кратчайший!
1011	4	свободен
1100	4	свободен
1101	4	свободен

Вывод

Кратчайший код для Γ — длина 3. Единственный вариант: **110**.

Ответ

110



Классная работа

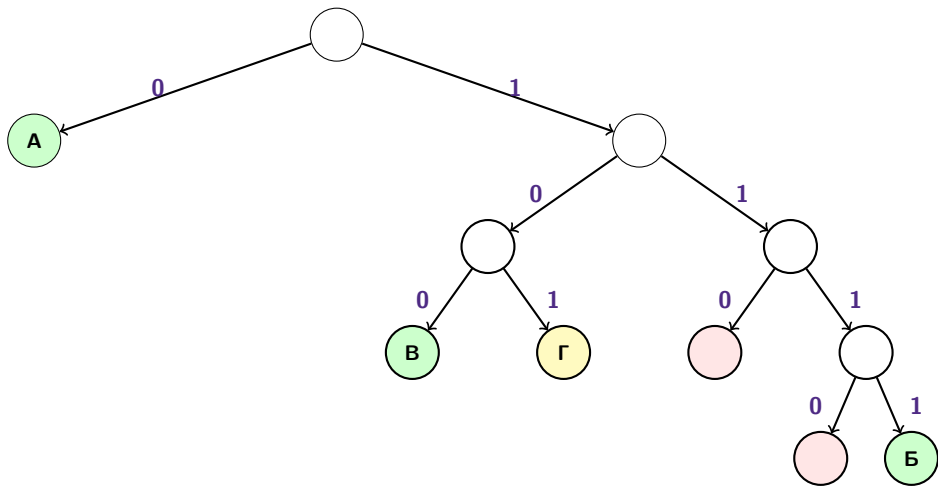
Задача 1

Задача

Буквы А, Б, В, Г. Код (условие Фано): $A = 0$, $B = 1111$, $V = 1010$.

Найдите код **минимальной длины** для Г (при равных — мин. числовое значение).

Задача 1 — дерево



Задача 1 — решение

Анализ

$A=0$, $B=1010$, $C=1111$ размещены. Свободные листья: **110** (длина 3), 1011, 1100, 1101 (длина 4).

Кратчайший код: **110**.

Ответ

110

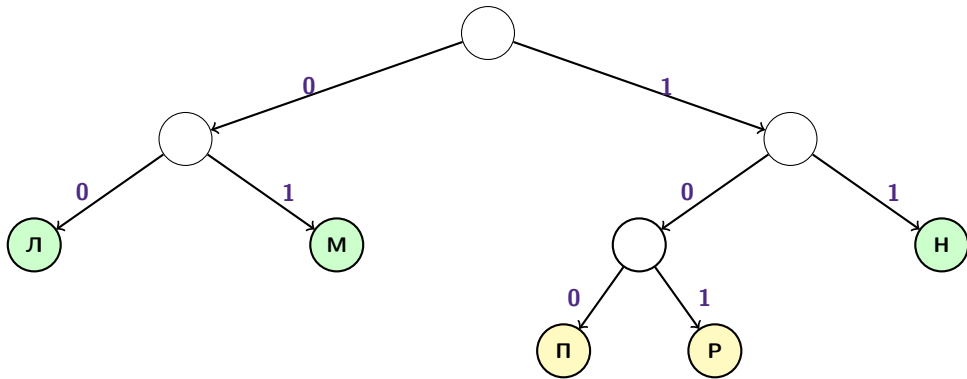
Задача 2

Задача

Буквы Л, М, Н, П, Р (условие Фано). Л = 00, М = 01, Н = 11.

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для П (при равных — мин. числовое значение).

Задача 2 — дерево



Задача 2 — решение

Анализ

Занято: 00 (Л), 01 (М), 11 (Н). Свободна вершина **10**.

Нужно 2 кода (П и Р) $\Rightarrow$ разветвляем 10: П = **100**, Р = 101.

Ответ

100

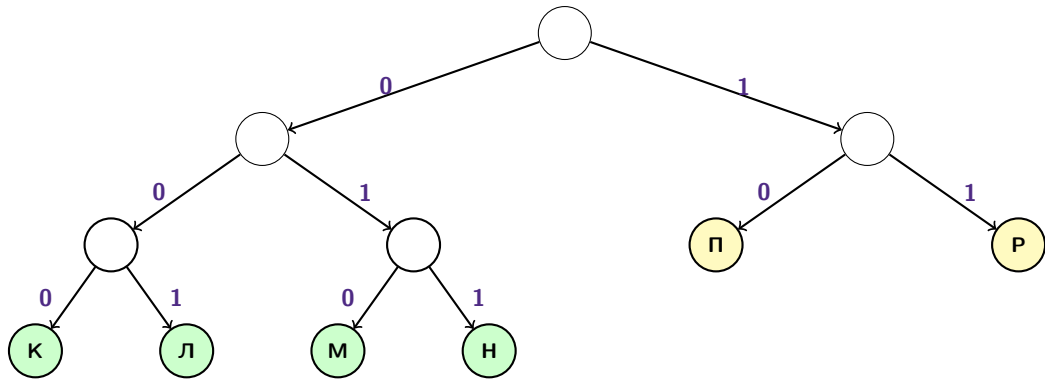
Задача 3

Задача

Буквы К, Л, М, Н, П, Р (условие Фано). К = 000, Л = 001, М = 010, Н = 011.

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для П (при равных — мин. числовое значение).

Задача 3 — дерево



Задача 3 — решение

Анализ

Вся левая ветка (0xx) занята: K=000, Л=001, М=010, Н=011.
Правая ветка (1) полностью свободна. П = **10**, Р = 11.

Ответ

10

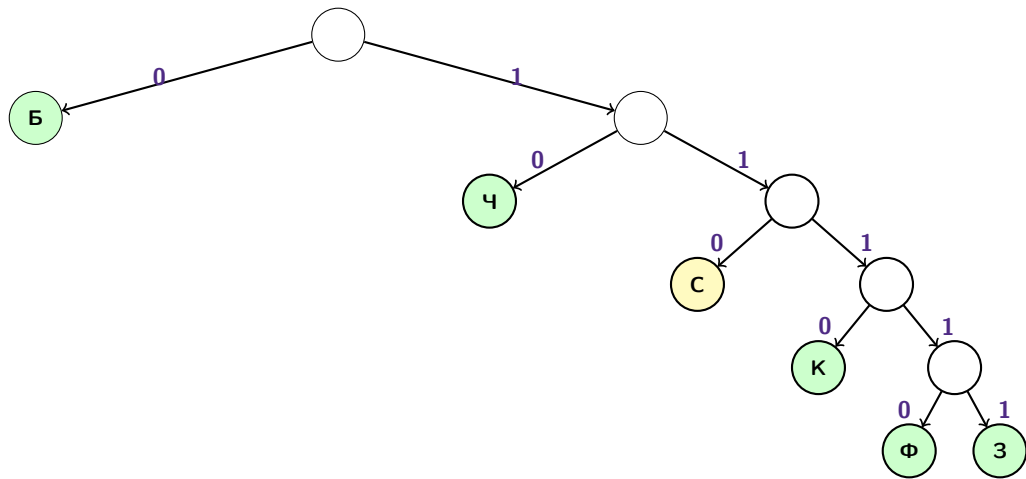
Задача 4

Задача

6 красок: Белый = 0, Чёрный = 10, Красный = 1110, Фиолетовый = 11110, Зелёный = 11111.

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для **синего** цвета (условие Фано).

Задача 4 — дерево



Задача 4 — решение

Анализ

Строим дерево: Б=0, Ч=10, К=1110, Ф=11110, З=11111.
Единственный свободный лист кратчайшей длины: **110** (длина 3).

Ответ

110

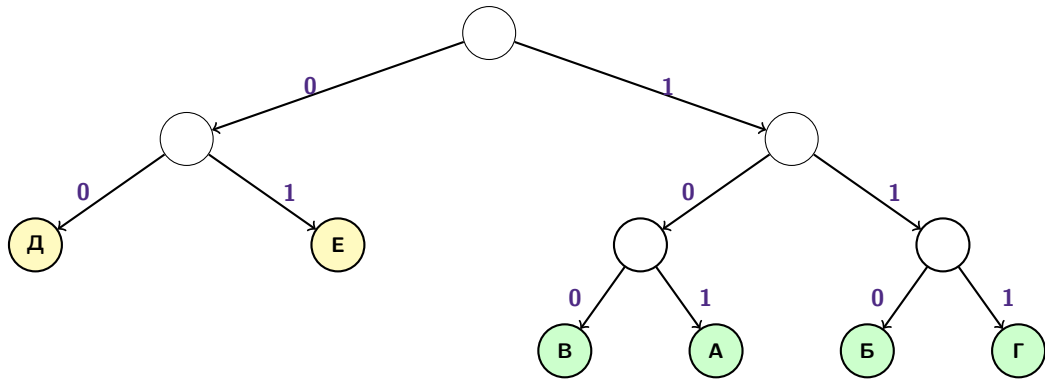
Задача 5

Задача

Буквы А, Б, В, Г, Д, Е (условие Фано). $A = 101$, $B = 110$, $V = 100$, $\Gamma = 111$.

Укажите **минимальную сумму длин** кодовых слов для Д и Е.

Задача 5 — дерево



Задача 5 — решение

Анализ

$B=100$, $A=101$, $B=110$, $\Gamma=111$ — вся ветка 1 занята на уровне 3.

Ветка 0 полностью свободна. $D = 00$, $E = 01$ (длины $2+2$).

Проверка Фано: 00 и 01 не являются префиксами 100–111. ✓

Ответ

4

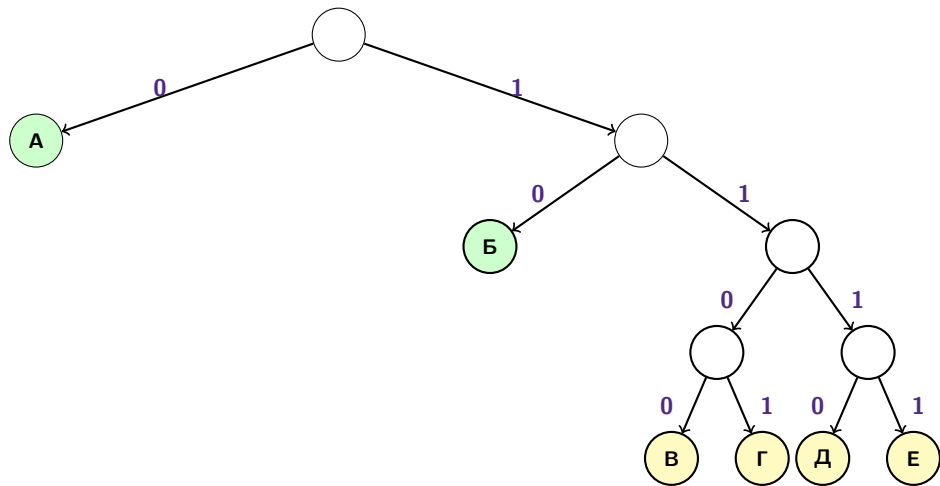
Задача 6

Задача

Буквы А, Б, В, Г, Д, Е (условие Фано). $A = 0$, $B = 10$.

Какова **наименьшая** возможная сумма длин всех шести кодовых слов?

Задача 6 — дерево



Задача 6 — решение

Анализ

A=0, Б=10 заняты. Свободна ветка 11: нужно разместить 4 буквы.

Оптимально: все 4 на уровне 4: В=1100, Г=1101, Д=1110, Е=1111.

Если В=110 (лист), то нельзя создать 1100/1101 — лист не разветвляется!

Сумма: $1 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 = 19$.

Ответ

19

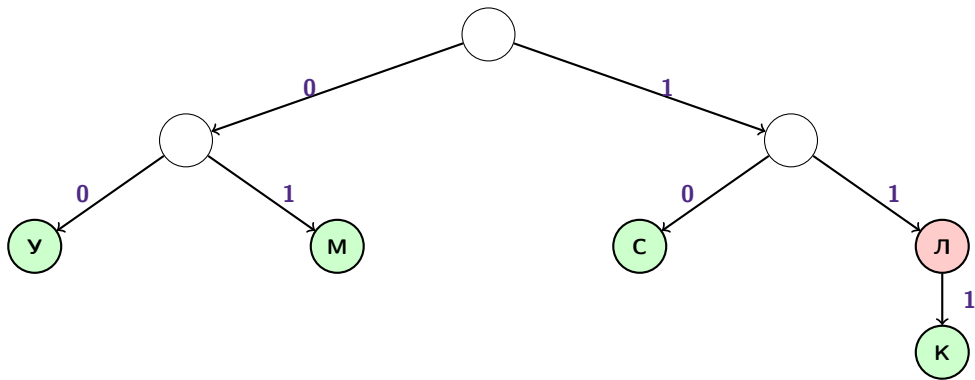
Задача 7

Задача

Буквы У, М, С, К, Л. Коды: У = 00, М = 01, С = 10, К = 111.

Укажите самое **короткое** кодовое слово для Л, при котором код **НЕ будет** удовлетворять условию Фано (длина > 1 , не совпадает с существующими; при нескольких — мин. значение).

Задача 7 — дерево



Л = 11 — начало К = 111 $\Rightarrow$ нарушение Фано!

Задача 7 — решение

Анализ

Для нарушения Фано: код Л должен быть **началом** другого кода.

К = 111. Двухзначный префикс: **11**. Проверяем: $11 \neq 00, 01, 10, 111$ ✓, длина $2 > 1$ ✓, 11 — начало 111 ✓.

При получении «111» невозможно определить: «Л» + «1...» или «К»?

Ответ

11

Задача 8

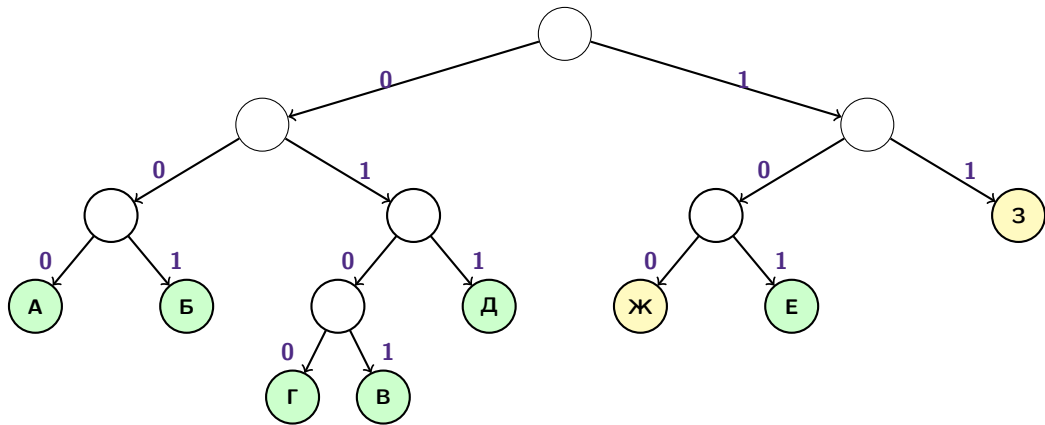
Задача

8 букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З (условие Фано).

А	Б	В	Г	Д	Е
000	001	0101	0100	011	101

Запишите **суммарную длину** кодовых слов для Ж и З (минимальную).

Задача 8 — дерево



Задача 8 — решение

Анализ

Ветка 0: полностью занята (А, Б, В, Г, Д).

Ветка 1: Е=101 (лист) $\Rightarrow$ 10 транзитная, **100** свободна (длина 3).

Ветка 11: полностью свободна.

Оптимально: З = 11 (длина 2), Ж = 100 (длина 3). Сумма: $2 + 3 = 5$.

Ответ

5

Задача 9

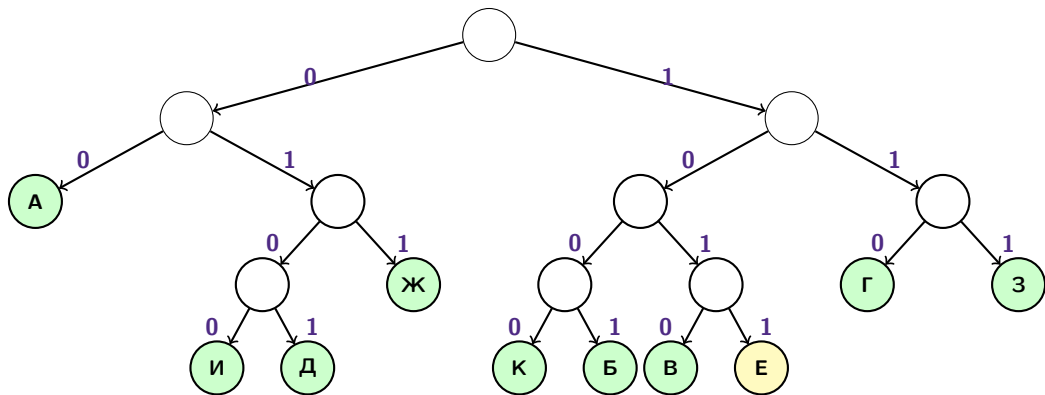
Задача

Кодировочная таблица (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	00	Ж	011
Б	1001	З	111
В	1010	И	0100
Г	110	К	1000
Д	0101		

Укажите код **мин. длины** для Е (при равных — мин. числовое значение).

Задача 9 — дерево



Задача 9 — решение

Анализ

Ветка 0: A=00, Ж=011, И=0100, Д=0101 — полностью занята.

Ветка 1: К=1000, Б=1001, В=1010, Г=110, З=111 — почти вся занята.

Единственный свободный лист: **1011** (длина 4).

Ответ

1011

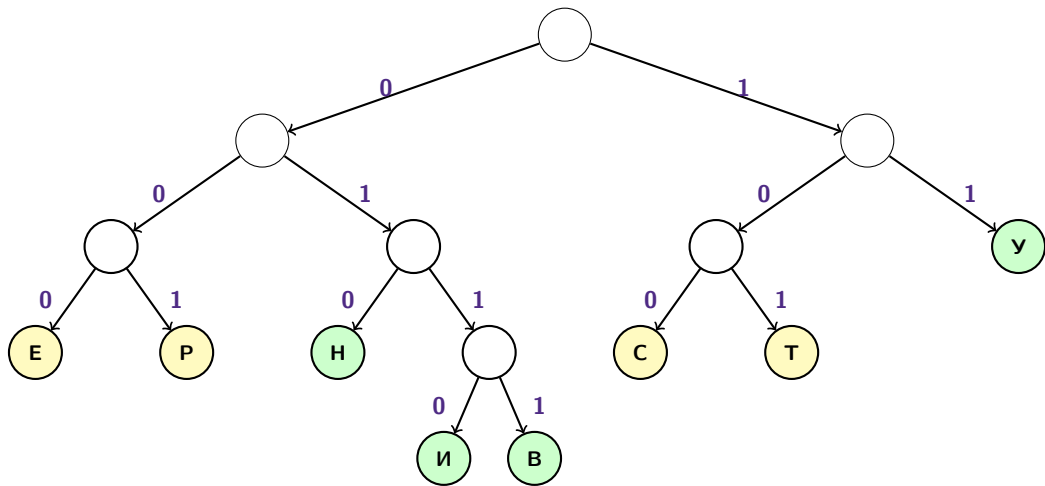
Задача 10

Задача

8 букв: У, Н, И, В, Е, Р, С, Т. У = 11, Н = 010, И = 0110, В = 0111.

Запишите **суммарную длину** кодовых слов для Е, Р, С, Т (минимальную).

Задача 10 — дерево



Задача 10 — решение

Анализ

У=11 (лист), Н=010, И=0110, В=0111.

Свободные ветки: **00** и **10**. Нужно 4 буквы.

Если Е=00, Р=10 — только 2 листа, негде разместить С и Т!

Разветвляем обе: Е=000, Р=001, С=100, Т=101. Длины: $3 + 3 + 3 + 3 = 12$.

Ответ

12



Домашняя работа

ДЗ — Задача 1

Задача

Буквы А, Б, В, Г, Д, Е (условие Фано). $A = 0$, $B = 10$.

Какова **наименьшая** возможная сумма длин кодовых слов для **В, Г, Д, Е**?

ДЗ — Задача 2

Задача

Буквы В, И, К, У, С, Я (условие Фано). К = 00, У = 01, С = 100, Я = 1011.

Запишите минимально возможное **произведение длин** кодовых слов для В и И.

ДЗ — Задача 3

Задача

10 букв (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	00	Л	1101
Е	010	Р	1010
И	011	С	1110
К	1111	Т	1011
У	100		

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для Б (при равных — мин. числовое значение).

ДЗ — Задача 4

Задача

10 букв (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	0010	Е	0101
Б	0011	Ж	111
В	000	З	0110
Д	0100	И	101
		К	100

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для Г (при равных — мин. числовое значение).

ДЗ — Задача 5

Задача

9 букв (условие Фано). Е = 00, Ж = 011, З = 111, И = 010.

Запишите **суммарную длину** кодовых слов для А, Б, В, Г, Д (минимальную).

ДЗ — Задача 6

Задача

10 букв (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	11	Л	0010
Б	0011	Р	0101
И	100	С	0001
К	0110	Т	0100
У	011		

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для Е (при равных — **макс.** числовое значение).

Ответы к домашней работе

№	Краткое условие	Ответ
1	Мин. сумма длин В, Г, Д, Е ($A=0$, $B=10$)	14
2	Мин. произведение длин В, И	6
3	Кратчайший код для Б (10 букв)	1100
4	Кратчайший код для Г (10 букв)	0111
5	Мин. сумма длин А, Б, В, Г, Д (9 букв)	17
6	Кратчайший код для Е (макс. значение)	0111